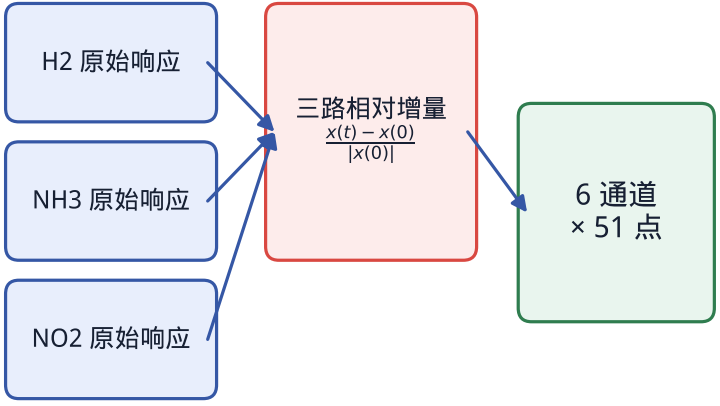
模型：用 10 秒内的因果 TCN 回归三种浓度

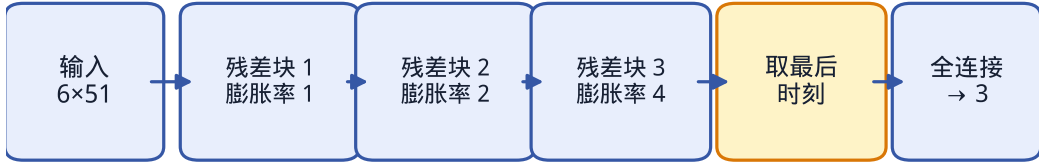
(a) 输入特征：原始响应 + 相对增量



原始 3 通道 + 增量 3 通道 = 6 通道

增量按初值归一化，减小量纲差异，保留动态变化

(b) 因果 TCN：只看过去，输出三种浓度



每个卷积只在左侧补零：t 时刻只能看到 0, … , t

感受野 57 个采样点，覆盖完整 10 秒输入

